伊川县彭婆镇 中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司“1·15伤害事故调查报告

来源： 发布时间：2023-10-10

2023年1月15日，伊川县彭婆镇中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司二车间，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡（邢某标，男，4
4103xxxxxxxxxxx13，河南省伊川县彭婆镇xx村人）。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求全力做好事故处置，迅速查明事故原因，依法追究事故责任人责任，全面排查安全隐患，
洞、补齐短板、杜绝后患，坚决避免类似事故再次发生。伊川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调
务院令第493号）等有关法律法规，提请伊川县人民政府批准，并按照《伊川县人民政府县域内一般安全事故调查处理授权（委托）书》要求
管理局、彭婆镇政府、县公安局、县总工会、聘请冶金、机械专业委员会专家组成事故联合调查组，开展事故调查工作。

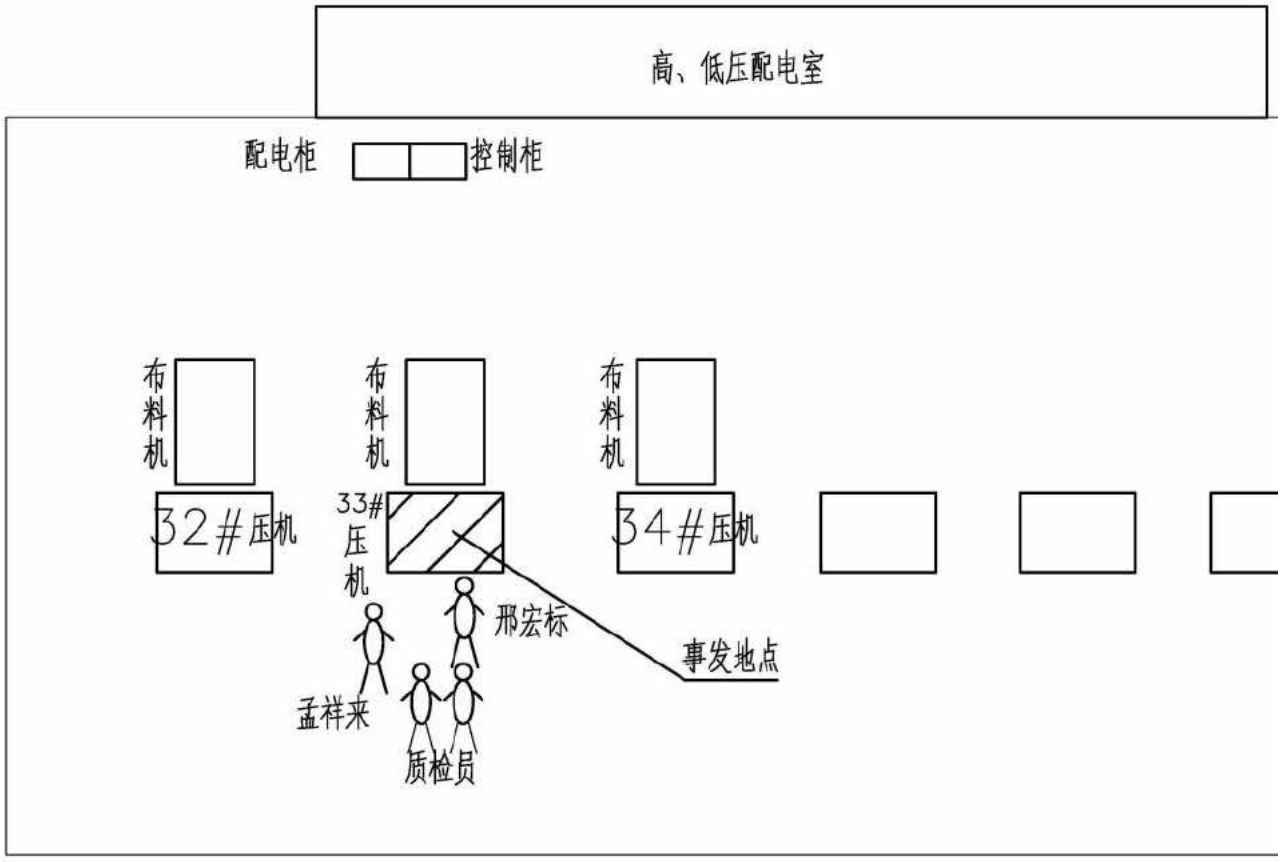
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询
合研判分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针
出的问题，提出防范措施，形成事故调查报告。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司；法定代表人：方某；注册资本：贰亿玖仟叁佰万圆整；成立日期：2019年3月27日；单位地址：洛
耐火材料产业集群区洛耐大道1号；单位性质：国有企业；一期项目产能：年产10万吨硅质耐火材料项目。

二、事故发生地点基本情况

事故发生地点位于中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司二车间33#成型机处。



三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月15日下午13时31分，成型甲班员工邢某标、孟某来按照本班组工作分配操作33#成型压机从事成型生产作业；该压机日常生两种产品。当天下午，正在生产异型砖（砖长610mm，较重），邢某标负责操作压力机，孟某来负责协助搬运成型砖并清理砖外表。下午标弯腰对磨具里的原料摊铺整理时，压力机滑块（锤头）突然下行，滑块（锤头）将邢某标挤压身亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场人员积极开展事故救援活动，孟某来听到异响后，转身看见邢某标被下落的锤头压住，急忙去挡光栅并呼救。当班技呼救从隔壁的32#压力机冲到33#压力机的控制面板前去按上升按钮将锤头升起，随后立即上报公司并拨打120急救电话，16时30左右120到发现邢某标已无生命体征。

四、事故造成人员伤亡情况及经济损失

此事故造成1人死亡（死者：邢某标，男，44岁，身份证号码：4103xxxxxxxxxxx13，河南省伊川县彭婆镇xx村人）。直接经济损失64

五、事故原因及性质认定

（一）事故原因分析

聘请相关领域专家及第三方检测机构（河南瑞通电气科技有限公司）对33#成型压力机出现导致本次事故的异常下行动作，进行勘察、分制系统必须同时收到两个信号时压机锤头下行，一是安全光栅发出作业区的安全信号，二是成型压力机收到下行指令信号。

1.影响安全光栅的因素

（1）粉尘影响

根据日常现场设备检查状况及对事故设备和现场其他同类设备的检查，现场粉尘情况不会影响光栅有效性。

（2）振动影响

根据现场情况，现场不存在影响光栅有效性的巨大振动。

（3）电源不稳

因目前工厂使用的电源为110KV彭婆变电站，主要负责伊川县彭婆镇区域内的民用及工农业用电，生产线投产以来屡次出现因电压暂降象，电网供电质量不理想。但从现场使用情况，光栅运行正常，无法复现电压不稳定可能对光栅的影响。

（4）光源干扰

经现场试验，现场的光照因素不影响光栅运行。

（5）信号干扰

经第三方检测机构（河南瑞通电气科技有限公司）对事故现场进行检测，检测结果如下：

①检测数据

1#1600KVA变压器的运行电流在912A时，电流波形成电流总畸变率为29%，主要是5次和7次谐波，此时谐波电流为264.5A；2#160电流在432A时，电流波形成电流总畸变率为20.3%，主要是5次和7次谐波。

②谐波产生的危害主要有以下几个方面：

Ⓐ谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗，降低了发电、输电用电设备的效率，大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至波电流的频率为基波频率的整数倍，高频电流流过导体时，因集肤效应作用，使导体对谐波电流的有效电阻增加，导致导体发热严重，从而损耗。

Ⓑ谐波影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外，还会产生机械振动、噪声和过电压；使变压器局部严重过电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短。

Ⓒ谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振，从而使谐波放大，这就使上述（1）和（2）的危害大大增加，甚至引起严重事故

Ⓓ谐波会导致继电保护和自动装置的误动作，并会使电气测量仪表计量不准确。

Ⓔ谐波对旋转电机的影响主要是产生附加的损耗和转矩。由于集肤效应、磁滞、涡流等随谐频率的增高面使在旋转电机的铁心和绕组中加。

Ⓕ谐波会导致变压器的铜损增加，特别是3次及其倍数次谐波对三角形连接的变压器，会在其绕组中形成环流，使绕组过热；对全星形连组中性点按地，而该侧电网中分布电容较大或者装有中性点接地的并联电容器时，可能形成3次谐波谐振，使变压器附加损耗增加。

Ⓖ谐波电流使输电线路的附加损耗增加。

国标限值数据如下：

1）国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB 17625.1）中规定如下：

谐波次数 n	最大允许谐波电流 A
奇次谐波	
3	2.30
5	1.14
7	0.77
9	0.40
11	0.33
13	0.21
$15 \leqslant n \leqslant 39$	$0.15 \times 15/n$

2） 国家标准《电磁兼容 限值 对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》（GBZ 17625.6）中规定如下：

谐波次数 n	允许的谐波电流 I_n/I_1*/%	谐波次数 n	允许的谐波电流 I_n/I_1*/%
3	21.6	21	≤0.6
5	10.7	23	0.9
7	7.2	25	0.8
9	3.8	27	≤0.6
11	3.1	29	0.7
13	2	31	0.7
15	0.7	≥33	≤0.6
17	1.2		
19	1.1	偶次	$\leqslant 8/n$ 或≤0.6
* I_1=基波电流额定值；I_n=谐波电流分量。			

生产线电源来自1#、2#变压器，1#、2#变压器所带负荷在实际运行中导致大量的谐波产生（谐波电流为264.5A），实测指标远超限值保护和自动控制装置产生干扰。

2.成型压力机收到下行信号

（1）人工输入

从现场视频可以清晰地看出，没有人为操作按压下行启动按钮现象。即无误操作。

（2）信号干扰

经专业第三方（河南瑞通电气科技有限公司）对车间现场用电质量和谐波干扰情况检测，数据显示，生产线电源来自1#、2#变压器，负荷在实际运行中导致大量的谐波产生，实测指标远超限制，可能导致成型压力机操作装置误动。

综上所述，经专家组综合分析研判认为：

①事发工作现场操作人员不存在误操作的情况；

②压力机和布料机在互联状态下，压力机和布料机生产制造厂家对互联信号主动安全保护措施缺失，在作业环境谐波（或静电）干扰号、触发滑块（锤头）下行，是导致事故发生的主要技术原因。

（二）事故性质

经调查认定，中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司“1·15”机械伤害事故是一起生产车间产生的谐波对压力机和布料机在互联状态下对干扰而引发的锤头下行，属不可预测的环境因素造成的一般非责任安全事故。

六、事故责任划分及处理建议

调查组结合调查中查明的事故原因及认定的事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，对事故单位和相关人员提出如下处理建议：

根据事故的原因和事故的性质，认为该事故属于不可预测的环境因素造成的一般非责任安全事故，且不涉及误操作，建议免于对中钢洛
有限公司及相关人员进行追责。

七、防范措施

中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司要认真剖析事故原因，采取有效的防范措施，提升设备自动化、机械化的本质安全，治理车间环境因
设备造成的影响，杜绝类似事故再次发生，做好以下几点防护措施：

（一）中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司要主动与压力机和布料机生产厂家协调、解决、完善高可靠性的互联信号主动安全保护措施。

（二）中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司要主动与压力机生产厂家协调、解决加大安全光栅的保护范围。

（三）采取技术控制措施抑制作业现场电磁谐波、静电的强度和范围。

（四）完善现场安全监控系统，增加重点部位安全监控装置。

（五）压力机和布料机信号线屏蔽层应接地。